

11 特征值分解

11.2 谱分解

实对称矩阵的特征值分解，几何上是“旋转 → 缩放 → 旋转”——谱分解帮我们找到一个坐标系，把椭圆摆正



鸢尾花书 · 《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1 实对称矩阵：满足 $A=A^T$ ，且元素均为实数

3 谱分解找到一个新坐标系，将椭圆摆正

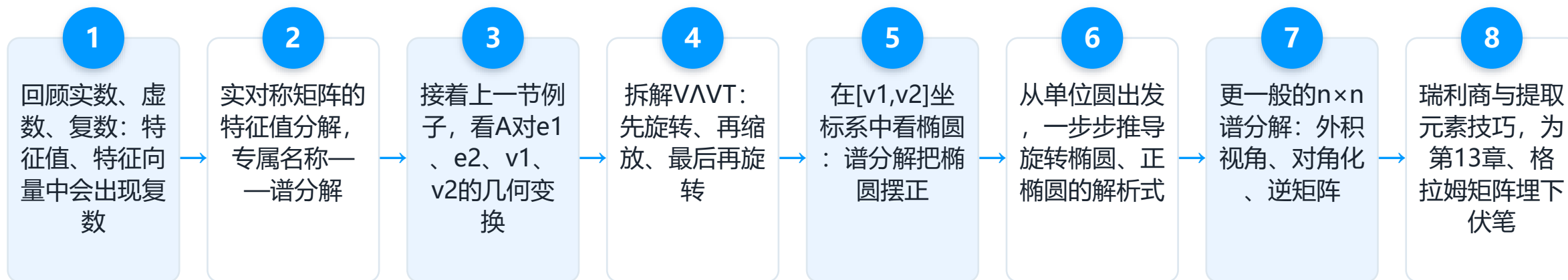
5 只有所有特征值非零时，实对称矩阵才可逆

2 实对称矩阵谱分解结果可表示为“旋转 → 缩放 → 旋转”

4 单位圆变成旋转椭圆，反映特征值的几何含义

6 瑞利商衡量向量在矩阵作用下的缩放效果，为第13章埋下伏笔

从 $A=V\Lambda V^T$ 出发，走到一般谱分解、椭圆、逆矩阵



回顾实数、虚数、复数

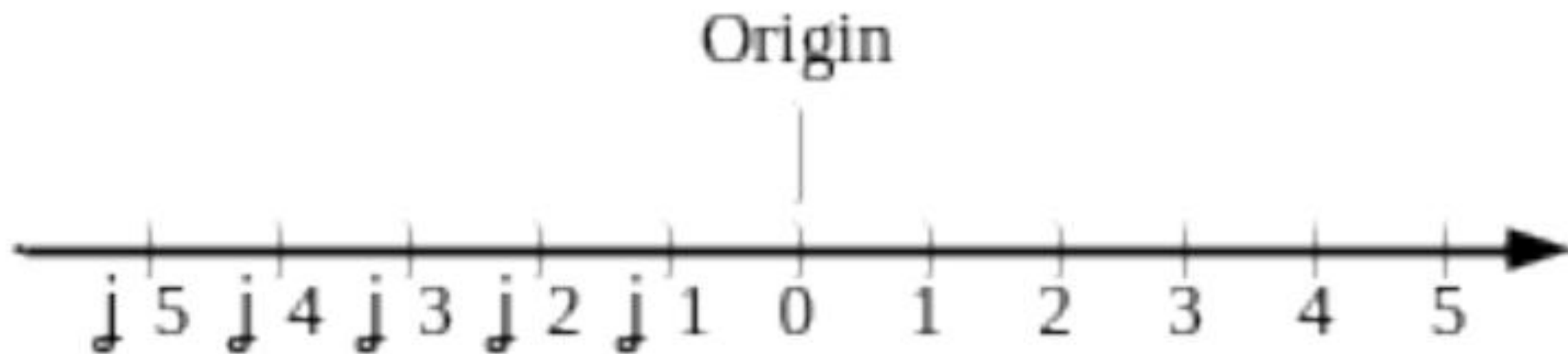
实数 (real number): 包括有理数 (如 $1/3$)、无理数 (如 π) , 每个实数对应数轴上一点

虚数 (imaginary number): 源于对负数开平方的扩展, 虚数单位 i 满足 $i^2 = -1$

复数 (complex number): 形如 $a+bi$ (a 、 b 均为实数) ; 特征值分解中特征值、特征向量可能出现复数, 但复数矩阵运算不是本书话题

图 1 • 实数数轴

- 每一个实数都对应数轴上的一个点，反之亦然



给定 $n \times n$ 实对称矩阵 A ，其特征值分解可以写成

$$A = V\Lambda V^T$$

- V 为正交矩阵，满足 $VV^T = V^T V = I$ ； V 的列向量为 A 的特征向量
- Λ 为对角方阵，主对角元素为 A 的特征值——我们管这个分解叫谱分解

2×2实对称矩阵A的谱分解，数值代入后

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/4 & -3/4 \\ -3/4 & 5/4 \end{bmatrix}$$

- $V=[v1,v2]$ 是旋转矩阵， $\Lambda=\text{diag}(2, 1/2)$ 是缩放矩阵

图 2 • 矩阵A对 e_1 、 e_2 的线性变换

- 单位方形网格被拉伸、剪切成平行四边形网格，单位圆变成旋转椭圆

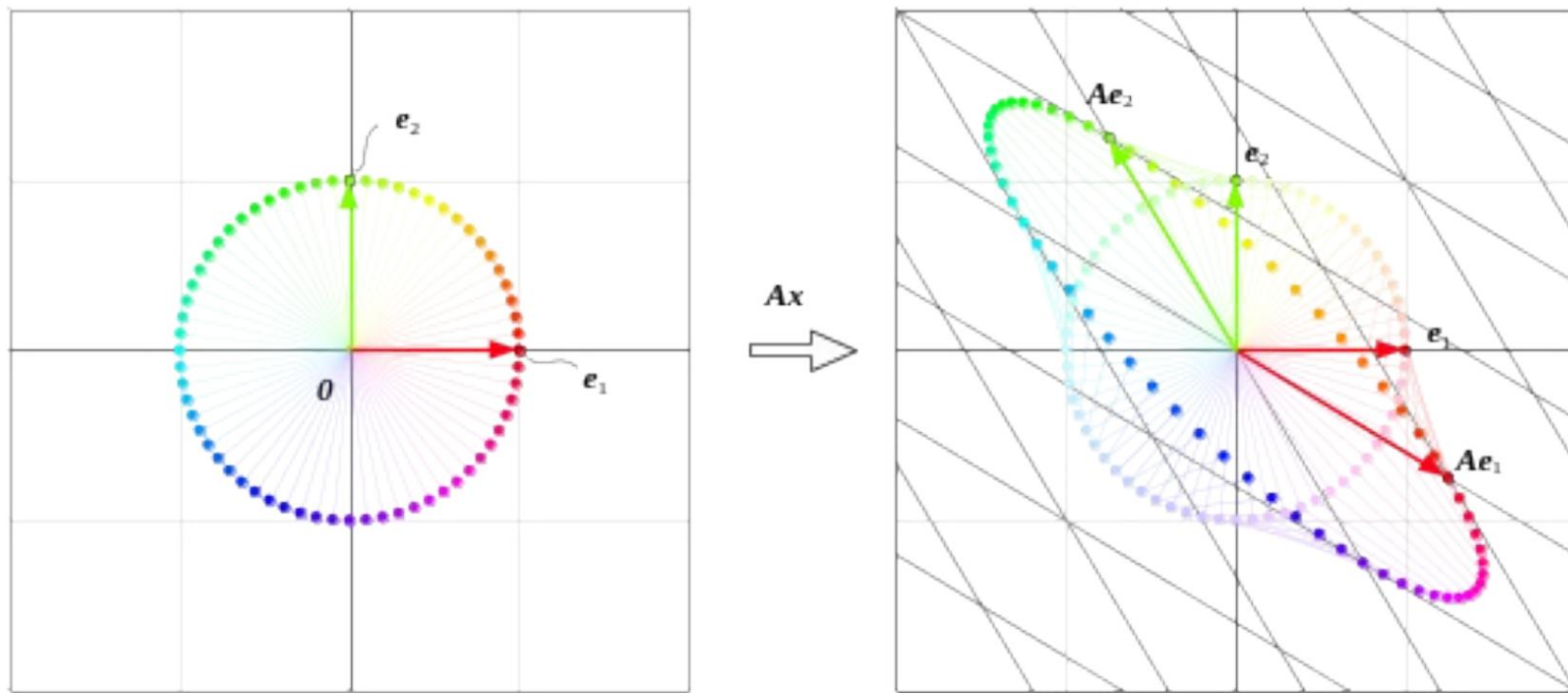


图 2. 矩阵 A 对 e_1 、 e_2 的线性变换

图 3 • 矩阵A对v1、v2的线性变换

- v_1 、 v_2 是A的特征向量，变换后方向不变，只是被拉伸

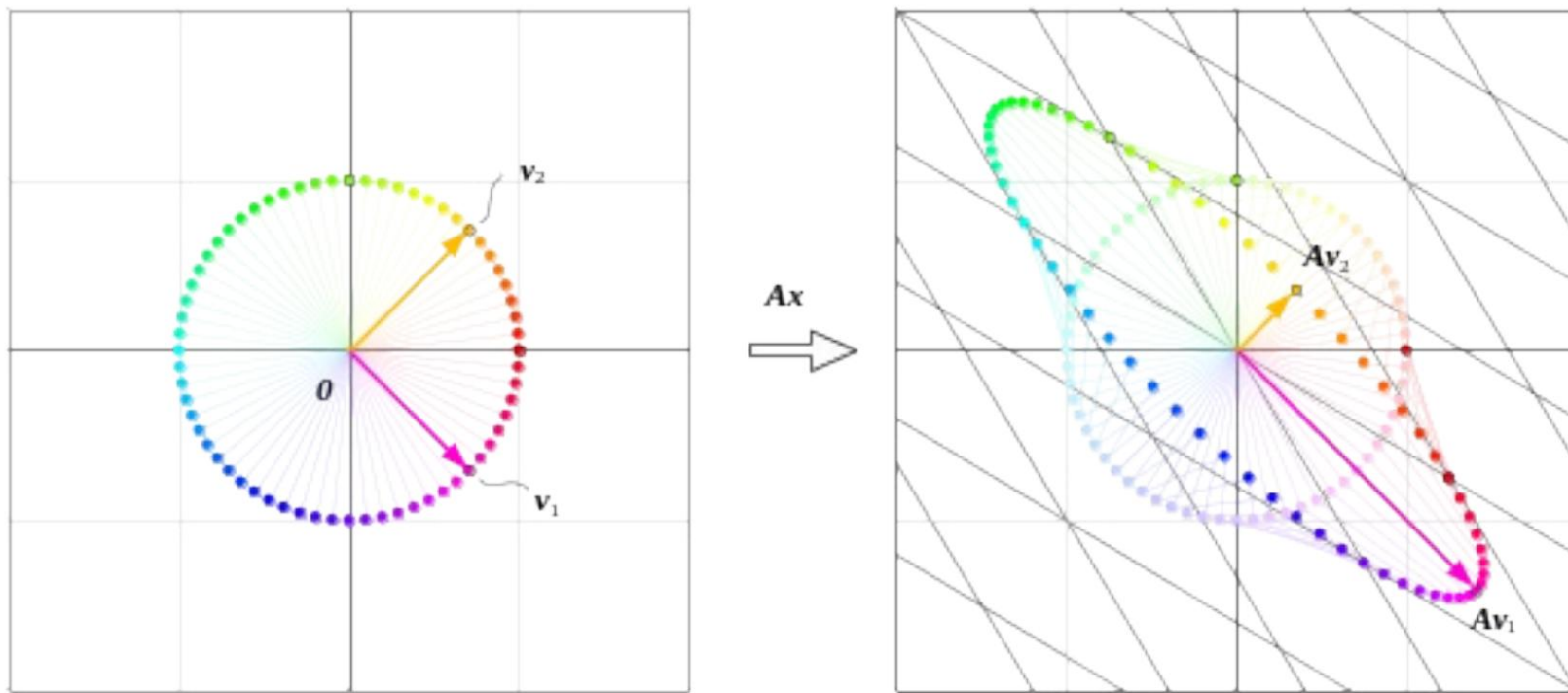


图 3. 矩阵 A 对 v_1 、 v_2 的线性变换

A 可以看作三个连续动作：先旋转、再缩放、最后再旋转

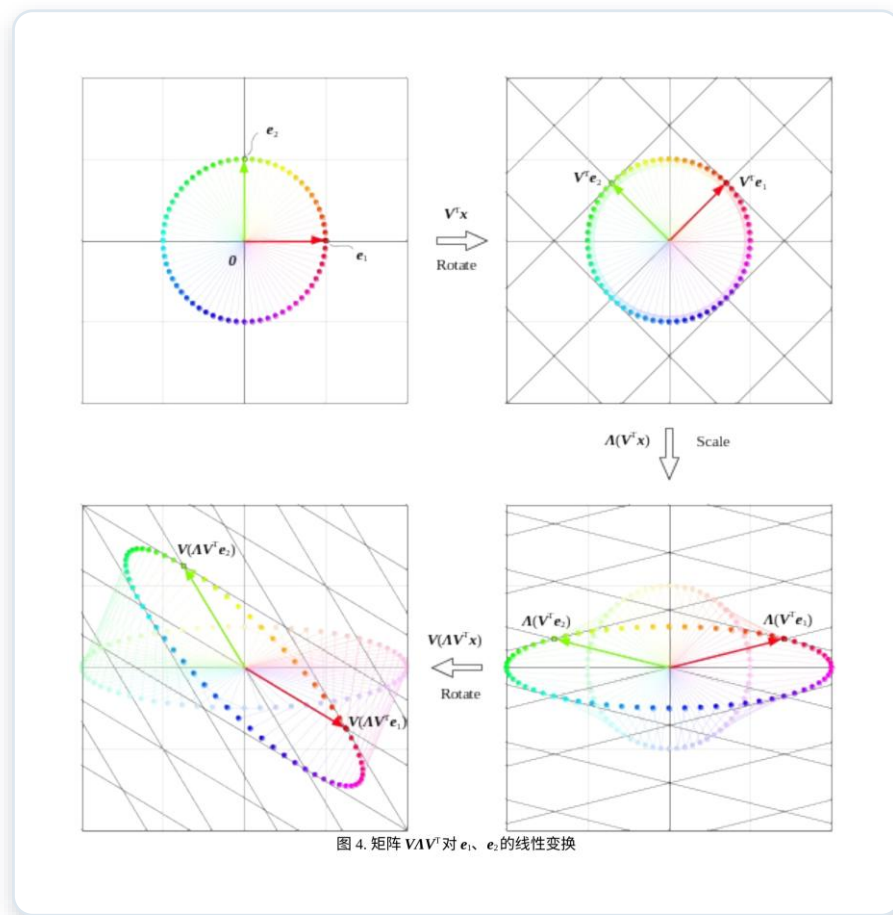
第一步：用 V^T 旋转，例如 $V^T e_1$ 、 $V^T e_2$ ； V^T 行列式为1，旋转不改变面积

第二步：用 $\Lambda = \text{diag}(2, 1/2)$ 缩放，横轴放大2倍、纵轴缩小为1/2；巧合的是 Λ 行列式也是1

第三步：用 V 再次旋转，得到最终结果；方阵 A 的行列式，等于它所有特征值的乘积

图 4 • 矩阵 $V\Lambda V^T$ 对 e_1 、 e_2 的线性变换

- 分步跟踪 e_1 、 e_2 ，直观看到“旋转 → 缩放 → 旋转”的三个连续动作



V1、V2：旋转→缩放→旋转

对特征向量 v_1 、 v_2 ， V^T 旋转的结果十分特别

$V^T v_1 = [1, 0]^T = e_1$ ， $V^T v_2 = [0, 1]^T = e_2$ ——这不是巧合，源于 V 的列向量两两正交

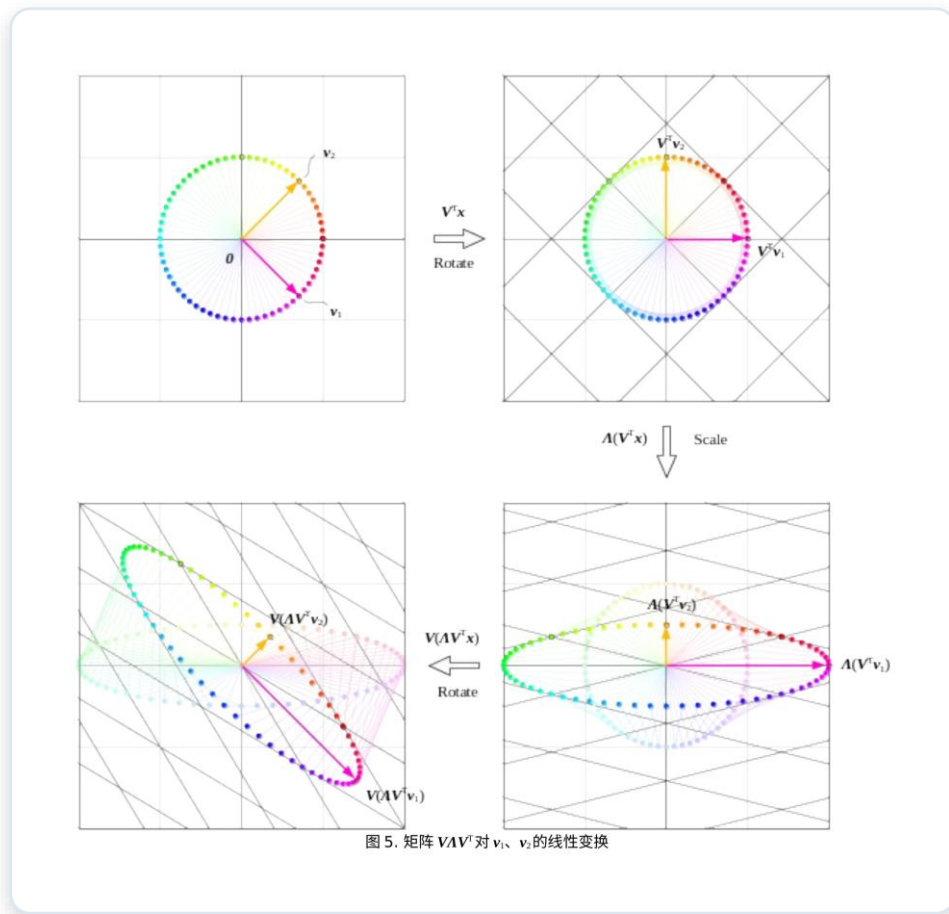
Λ 对 $V^T v_1$ 、 $V^T v_2$ 缩放后，单位圆变成正椭圆

最后用 V 旋转： $V(\Lambda V^T v_1) = 2v_1$ ， $V(\Lambda V^T v_2) = 0.5v_2$ ，正椭圆旋转得到旋转椭圆

V1、V2：旋转→缩放→旋转

图 5 • 矩阵 $V\Lambda V^T$ 对 v_1 、 v_2 的线性变换

- $V(\Lambda V^T v_1) = 2v_1$ 、 $V(\Lambda V^T v_2) = 0.5v_2$ ，验证 v_1 、 v_2 正是 A 的特征向量



[V1, V2]中看椭圆

几何角度看，谱分解帮我们找到一个坐标系将椭圆摆正

V的列向量构成一个标准正交基；在[v1,v2]中观察，旋转椭圆变成了正椭圆 λ_1 、 λ_2 正是椭圆的半轴长度

下一章要介绍的主成分分析 (PCA) 将用到这一点

图 6 • 分别在 $[e_1, e_2]$ 、 $[v_1, v_2]$ 中观察椭圆

- 左图椭圆是旋转椭圆；换到 $[v_1, v_2]$ 坐标系，右图椭圆被“摆正”成正椭圆

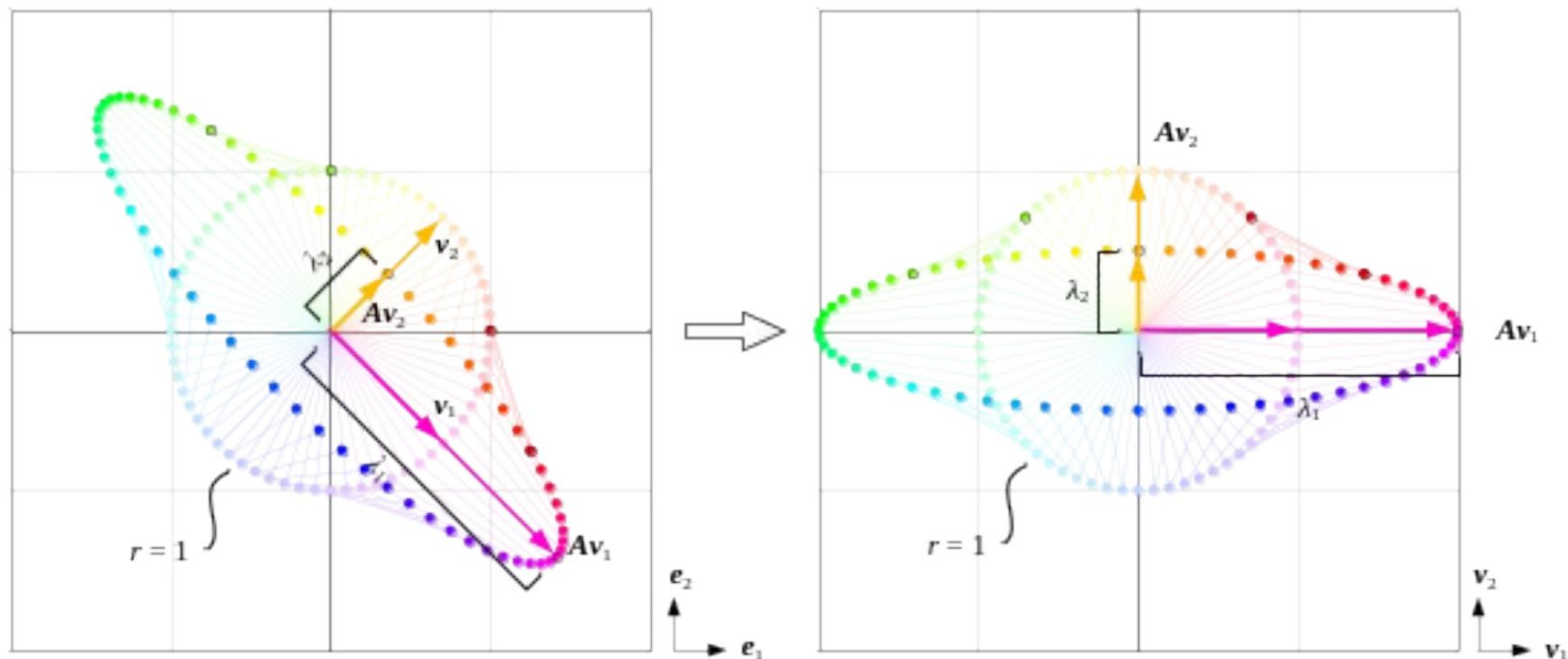


图 6. 分别在 $[e_1, e_2]$ 、 $[v_1, v_2]$ 中观察椭圆

椭圆是圆锥曲线的一种：到两个焦点距离之和为定值的轨迹

两个定点叫焦点，记作 F_1 、 F_2 ；椭圆上任意一点 P 满足
 $PF_1 + PF_2 = 2a$

长轴穿过两焦点，长度 $2a$ ， a 是半长轴；短轴垂直长轴，长度 $2b$ ， b 是半短轴

长、短轴与横、纵轴平行的叫正椭圆；绕中心旋转后得到旋转椭圆

图 7 • 中心位于原点，焦点位于横轴的椭圆

- $a > b > 0$; 椭圆方程为 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, 写成矩阵乘法形式同样简洁

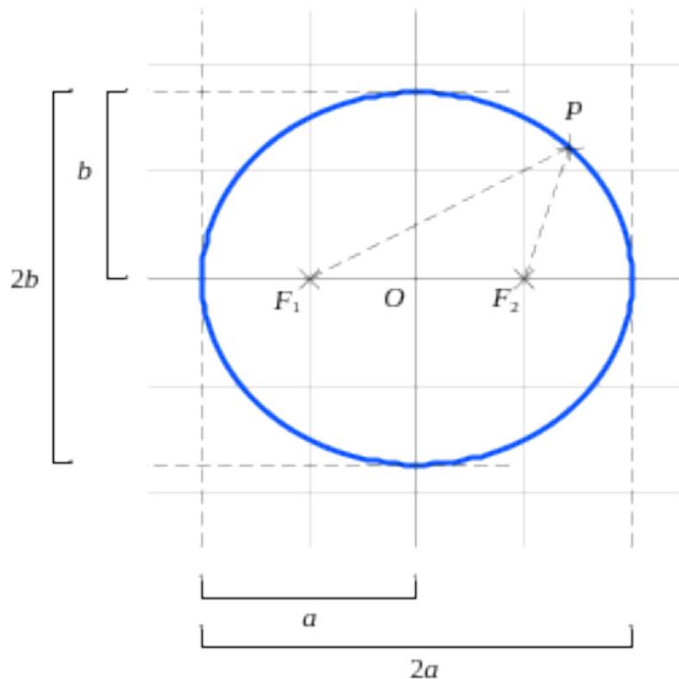


图 7. 中心位于原点，焦点位于横轴的椭圆

单位向量 $\mathbf{z}$ 经 $\mathbf{A}$ 变换得到 $\mathbf{x}$, $\mathbf{A}\mathbf{z}=\mathbf{x}$; 由此可反解 $\mathbf{z}=\mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}$ 代入 $||\mathbf{z}||^2=1$

$$\mathbf{x}^T(\mathbf{A}^{-1})^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{x} = 1$$

- 代入本节例子中 $\mathbf{A}$ 的逆, 整理得到旋转椭圆的解析式 $2.125x_1^2+3.75x_1x_2+2.125x_2^2=1$
- 直接从这个式子求半长轴、半短轴并不容易

换个角度：用 $A = V\Lambda V^T$

由于 $A^{-1} = V\Lambda^{-1}V^T$ ，令 $y = V^Tx$ 代入整理，得到正椭圆形式

$$y_1^2/\lambda_1^2 + y_2^2/\lambda_2^2 = 1$$

- 这便是我们想要的正椭圆形式——半长轴 λ_1 、半短轴 λ_2 清晰可见
- 除了椭圆，圆锥曲线还有双曲线、抛物线，它们与线性代数的关系是第13章的话题

$n \times n$ 实对称矩阵 A ，谱分解结果同样为

$$A = V\Lambda V^T$$

- Λ 主对角线元素从左上到右下由大到小排列；几何角度， V 完成旋转， Λ 完成缩放

图 8 • $n \times n$ 实对称矩阵 A 谱分解

- V 的列向量为特征向量， Λ 主对角线为特征值，从 λ_1 到 λ_n 由大到小排列

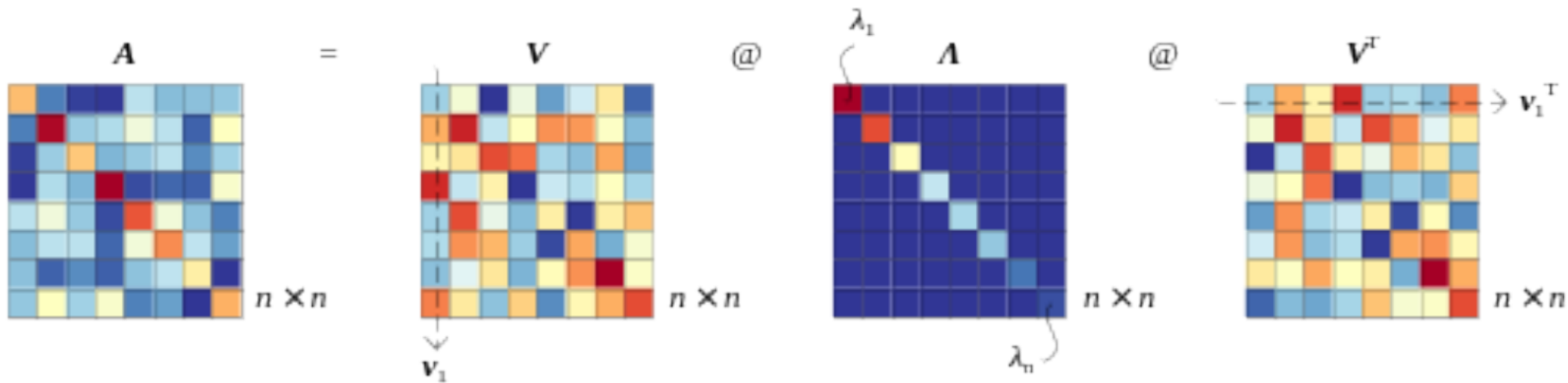


图 8. $n \times n$ 实对称矩阵 A 谱分解

用外积视角， $A=V\Lambda V^T$ 可以写成n个秩一矩阵的叠加

$$A = \lambda_1 \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T + \lambda_2 \mathbf{v}_2 \mathbf{v}_2^T + \cdots + \lambda_n \mathbf{v}_n \mathbf{v}_n^T$$

- 特征值越大，子图颜色越“鲜艳”；只要 λ_i 不为0， $\lambda_i \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T$ 就是秩一矩阵

图 9 • n个矩阵的叠加得到A

- 谱分解就是把A“拆解”成这些子图方阵，如同白光经棱镜分解出有序的颜色带



图 9. n 个矩阵的叠加得到 A

V可逆，实对称矩阵A的对角化对应矩阵乘法

$$V^T A V = \Lambda$$

- 相当于在V列向量构成的规范正交基中，把实对称矩阵A“摆正”得到对角方阵 Λ

图 10 • $n \times n$ 实对称矩阵A对角化

- $VTAV$ 展开后，主对角线元素为特征值，非主对角线元素为0

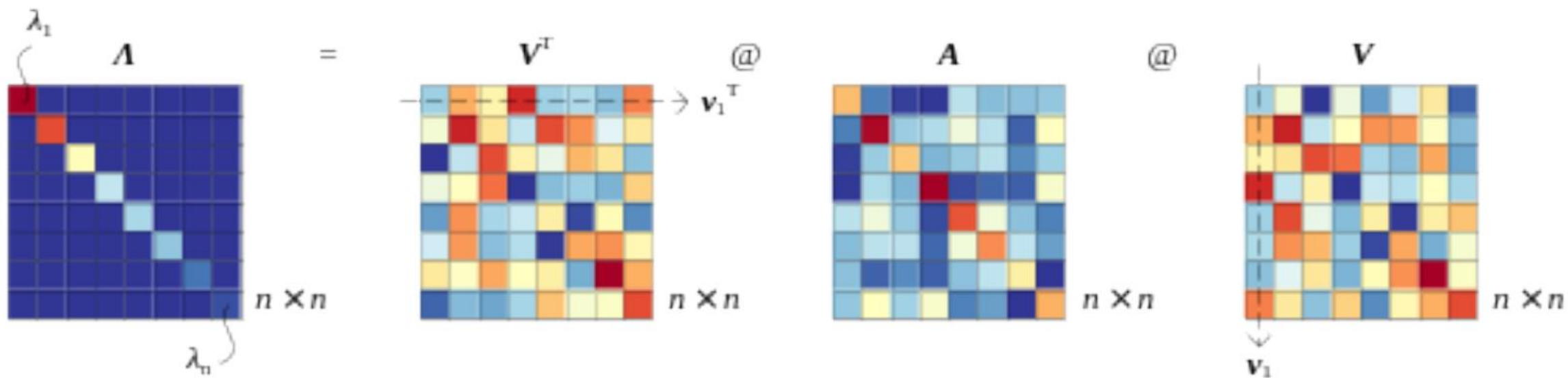


图 10 • $n \times n$ 实对称矩阵A对角化

以 $\mathbf{v}^T \mathbf{A} \mathbf{v} = \lambda$ 为例，由于 $\mathbf{A} \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$ 且 $\mathbf{v}$ 为单位向量

$$\mathbf{v}^T \mathbf{A} \mathbf{v} / \mathbf{v}^T \mathbf{v} = R(\mathbf{v})$$

- $R(\mathbf{x})$ 称为瑞利商，用来度量向量 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbf{A}$ 作用下的缩放效果；本书第13章、第3节将专门介绍

以 $v_2^T A v_1 = 0$ 为例，由于V的列向量两两正交

$v_2^T A v_1 = \lambda_1 v_2^T v_1 = 0$ ，说明在A的特定线性变换中，特征向量 v_1 、 v_2 依然保持正交

由于A为实对称矩阵，转置后同样得到 $v_1^T A v_2 = \lambda_1 v_1^T v_2 = 0$

图 11、图 12 · 提取 Λ 主对角线与非主对角线元素

- 左: $e_1^T V^T A V e_1$ 提取 Λ 第1行第1列 (特征值 λ_1) ; 右: $e_2^T V^T A V e_1$ 提取第2行第1列 (为0)

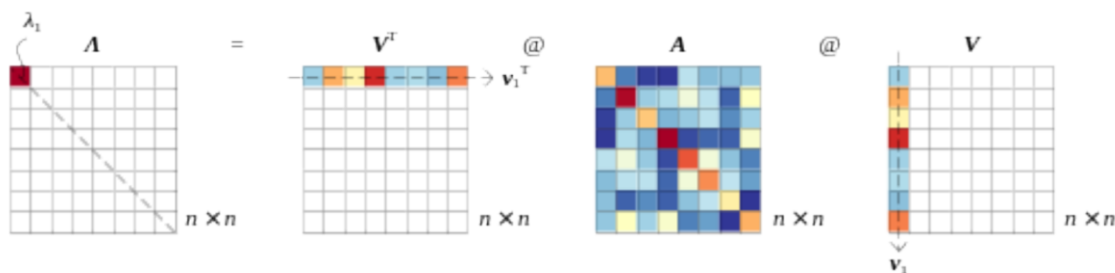


图 11. $n \times n$ 实对称矩阵 A 对角化, 主对角线元素

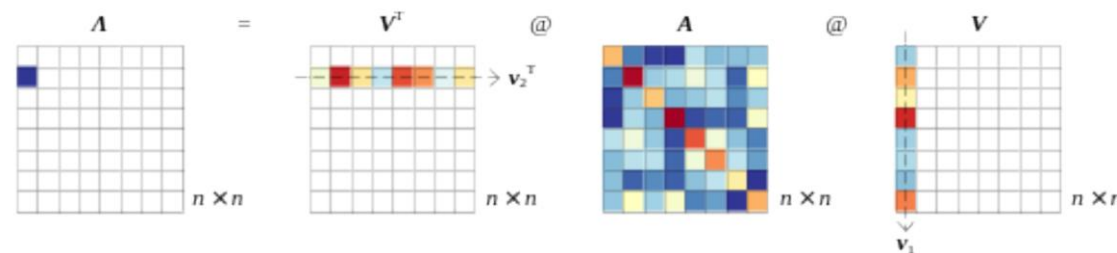


图 12. $n \times n$ 实对称矩阵 A 对角化, 非主对角线元素

只有所有特征值均非0，实对称矩阵A才有逆

$$A^{-1} = V\Lambda^{-1}V^T$$

- 这相当于逆矩阵 A^{-1} 的谱分解：特征向量不变，特征值取倒数

图 13 • $n \times n$ 实对称矩阵 A^{-1} 谱分解

- Λ^{-1} 主对角线为 $1/\lambda_1$ 到 $1/\lambda_n$ ，前提是每个特征值都不为 0

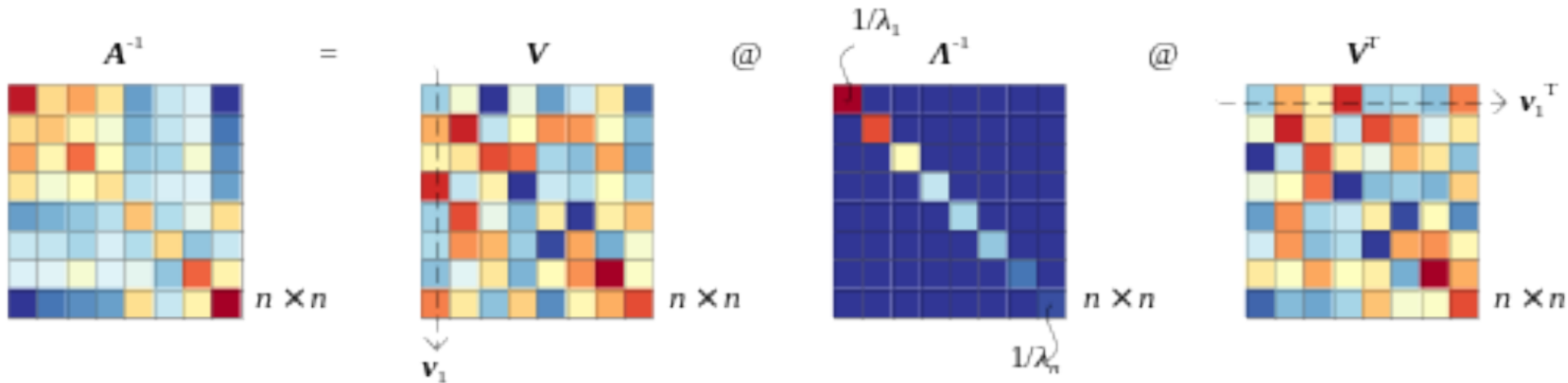


图 13. $n \times n$ 实对称矩阵 A^{-1} 谱分解

$e_i^T l e_j$ 提取单位矩阵元素, $v_i^T A v_j$ 提取对角方阵 Λ 的元素

$e_1^T l e_1 = 1$ 、 $e_2^T l e_1 = 0$, 本质是在提取单位矩阵 I 对应位置的元素

$v_1^T A v_1 = \lambda_1$ 、 $v_2^T A v_1 = 0$, 本质是在 V 构成的规范正交基中提取 Λ (不是 A) 对应位置的元素

前文中最常见的对称矩阵是格拉姆矩阵, 本章第4节将专门讲解

小结

关于谱分解，我们学到了什么？

谱分解是实对称矩阵的特征值分解， $A=V\Lambda V^T$ ， V 正交、 Λ 对角

几何角度：谱分解是“旋转 → 缩放 → 旋转”

谱分解找到一个坐标系 $[v_1, v_2]$ ，把旋转椭圆摆正成正椭圆

λ_1 、 λ_2 既是特征值，也是摆正后椭圆的半轴长度

外积视角： $A=\sum \lambda_i v_i v_i^T$ ，把 A 拆解为 n 个秩一矩阵的叠加

只有所有特征值非零，实对称矩阵 A 才可逆， $A^{-1}=V\Lambda^{-1}V^T$

本节关键词

谱分解 *Spectral Decomposition*, 实对称矩阵的特征值分解,
 $A = V\Lambda V^T$

正交矩阵V 满足 $VV^T = V^T V = I$, 几何上代表旋转

正椭圆 / 旋转椭圆 长短轴与坐标轴平行为正椭圆, 绕中心旋转后为旋转椭圆

对角化 $V^T A V = \Lambda$, 在V构成的正交基中把A “摆正”

秩一矩阵 形如 $\lambda_i v_i v_i^T$ 的矩阵, 只要 $\lambda_i \neq 0$, 秩为1

实对称矩阵 满足 $A = A^T$, 且元素均为实数的方阵

椭圆 到两焦点距离之和为定值的轨迹, 半长轴a、半短轴b

外积视角 把 $A = V\Lambda V^T$ 写成 $\lambda_1 v_1 v_1^T + \dots + \lambda_n v_n v_n^T$ 的叠加

瑞利商 *Rayleigh Quotient*, $R(x) = x^T A x / x^T x$, 度量缩放效果

格拉姆矩阵 最常见的对称矩阵之一, 本章第4节详解

延伸阅读

延伸阅读 · 11.3 非对称方阵EVD

非对称矩阵的特征值分解，不再是“旋转→缩放→旋转”

延伸阅读 · 11.4 格拉姆矩阵

本章最常见的对称矩阵，谱分解的重要应用场景

复习 · 12.2 椭圆视角看PCA

谱分解摆正椭圆的思想，是主成分分析的几何基础

开源代码仓库

全书代码、图片：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1a 请对实对称矩阵 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 谱分解，并从几何角度解释矩阵分解结果。

Q2 请修改LA_11_01_01.ipynb，用Python可视化Q1中两个矩阵的谱分解结果。

Q4 为什么说谱分解的几何意义是“旋转→缩放→旋转”？用你自己的话解释。

Q6 解释为什么 VTv_1 、 VTv_2 的结果恰好是标准正交基 e_1 、 e_2 ，这是巧合吗？

Q8 推导：为什么把旋转椭圆的坐标系换成 $[v_1, v_2]$ 之后，椭圆会被摆正？

Q1b 请对实对称矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 谱分解，并从几何角度解释矩阵分解结果。

Q3 证明：实对称矩阵的特征值一定是实数（不出现虚数、复数）。

Q5 对本节例子中的矩阵 A ，验证 VT 的行列式为1，并解释这意味着什么。

Q7 写出正椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 对应的矩阵乘法形式。

Q9 解释瑞利商 $R(x) = x^T A x / x^T x$ 的几何含义，并说明它和特征值的关系。

习题 Q10 – Q18

Q10 证明：实对称矩阵不同特征值对应的特征向量一定正交。

Q12 构造一个 3×3 实对称矩阵，用`numpy.linalg.eigh`求谱分解，并检查 V 是否正交。

Q14 用`matplotlib`可视化一个 2×2 实对称矩阵对单位圆的变换，并标出椭圆的半轴。

Q16 证明：实对称矩阵 A 的迹（主对角线元素之和）等于它所有特征值之和。

Q18 探索：如果实对称矩阵 A 有重复的特征值，谱分解还成立吗？特征向量还唯一吗？

Q11 用Python编写函数`spectral_decomp(A)`，返回 V 、 Λ ，并验证 $A=V\Lambda V^T$ 。

Q13 解释为什么本书用`numpy.linalg.eigh`而不是`numpy.linalg.eig`处理对称矩阵更合适。

Q15 证明：实对称矩阵 A 的行列式等于它所有特征值的乘积。

Q17 用外积视角，写出一个 3×3 实对称矩阵分解为3个秩一矩阵叠加的具体过程。

习题 Q19 – Q25

Q19 构造一个奇异（不可逆）的实对称矩阵，验证它至少有一个特征值为0。

Q21 写出提取对角方阵 Λ 第3行、第2列元素所对应的矩阵乘法表达式。

Q23 解释单位圆经过实对称矩阵 A 变换后，为什么一定得到椭圆而不是其他曲线。

Q25 预告：下一节将讨论非对称方阵的特征值分解，猜一猜它的特征向量还会正交吗？

Q20 用Python验证 $A^{-1}=V\Lambda^{-1}V^T$ ，并比较与`numpy.linalg.inv(A)`的结果是否一致。

Q22 探索：格拉姆矩阵 GTG 一定是实对称矩阵吗？它的特征值有什么特殊性质？

Q24 探索：本节的旋转椭圆解析式 $2.125x_1^2+3.75x_1x_2+2.125x_2^2=1$ 中，交叉项 $3.75x_1x_2$ 从何而来？

10个和AI互动的Prompt

1 解释什么是实对称矩阵，以及为什么它的特征值分解被专门称为谱分解。

2 用几何语言解释为什么谱分解可以描述为“旋转 → 缩放 → 旋转”。

3 解释谱分解如何找到一个坐标系，把旋转椭圆摆正成正椭圆。

4 推导从单位圆出发，经过矩阵A变换后得到椭圆解析式的完整过程。

5 解释瑞利商 $R(x) = x^T A x / x^T x$ 的定义，以及它和矩阵特征值的关系。

10个和AI互动的Prompt

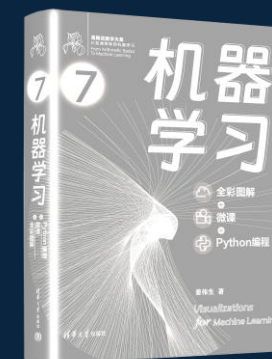
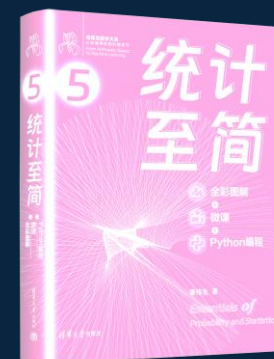
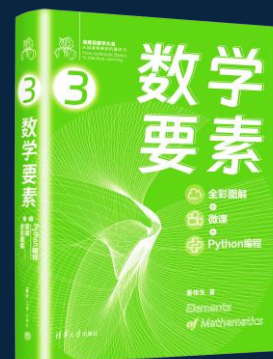
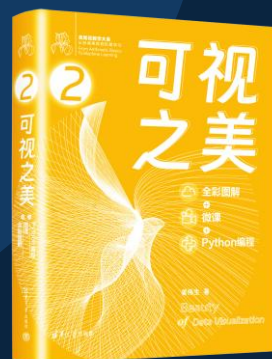
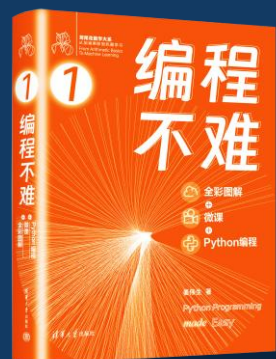
- 6 解释矩阵乘法的外积视角，如何把 $A=V\Lambda V^T$ 写成 n 个秩一矩阵的叠加。
- 7 解释为什么只有所有特征值非零，实对称矩阵才可逆，并给出证明思路。
- 8 用Python演示如何提取对角方阵 Λ 和单位矩阵 I 中的特定元素。
- 9 解释实对称矩阵和格拉姆矩阵之间的关系，为什么格拉姆矩阵常常是对称的。
- 10 用Python可视化一个实对称矩阵谱分解的“旋转→缩放→旋转”三个步骤。

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

